

专题讨论报告

自动焊接头控制系统根轨迹法设计与综合分析

四个拓展方案的问题分析与解决方案设计

课程名称：自动控制原理 A

题目：自动焊接头控制系统根轨迹法设计与综合分析

学院：自动化学院

班级：T2401

指导教师：彭涛

日期：2026 年 5 月

目录

1	摘要	1
2	Abstract	1
3	1 国内外研究综述	1
3.1	1.1 国内研究现状	1
3.2	1.2 国外研究现状	2
3.3	1.3 国内外研究对比分析	3
4	2 自动焊接头控制系统根轨迹法设计与综合分析	4
4.1	2.1 研究对象与总体方案	4
4.2	2.2 方案一：教材基础根轨迹设计方案	5
	4.2.1 问题分析	5
	4.2.2 解决方案设计	6
	4.2.3 方案评价	9
4.3	2.3 方案二：超前一滞后综合校正优化方案	10
	4.3.1 问题分析	10
	4.3.2 解决方案设计	11
	4.3.3 方案评价	14
4.4	2.4 方案三：扰动抑制与参数鲁棒性分析方案	14
	4.4.1 问题分析	14
	4.4.2 解决方案设计	15
	4.4.3 方案评价	19
4.5	2.5 方案四：工程非线性影响与实际实现方案	19
	4.5.1 问题分析	19
	4.5.2 解决方案设计	20
	4.5.3 方案评价	24
4.6	3 四个方案的总体逻辑关系	24
4.7	4 总结	25
	4.7.1 补充仿真图片占位说明	25

目 录	II
5 5 参考文献	26
6 6 附录：仿真图片图注清单	27

1 摘要

本文以自动控制原理教材中的自动焊接头控制系统为研究对象，围绕根轨迹法完成基础参数设计，并进一步拓展超前—滞后综合校正、扰动抑制与参数鲁棒性分析、工程非线性影响分析等内容。报告首先结合国内外自动焊接头控制与焊缝跟踪研究现状，说明控制系统设计从理想线性模型走向工程约束分析的必要性；随后基于闭环特征方程、稳态误差、阻尼比和调节时间等指标，给出 K_1 、 K_2 的根轨迹设计过程；最后围绕阶跃响应、扰动响应、参数摄动、执行器饱和、传感器噪声滤波和死区非线性等内容设置仿真图片占位，为后续补充仿真图和制作汇报 PPT 提供清晰的图片清单。

关键词：自动焊接头；根轨迹法；测速反馈；超前—滞后校正；扰动抑制；鲁棒性分析

2 Abstract

This report studies an automatic welding head control system based on the root-locus method. Starting from the textbook design, the analysis is extended to lead-lag compensation, disturbance rejection, parameter robustness, actuator saturation, sensor noise filtering and mechanical nonlinearities. Simulation figure placeholders and captions are provided to connect the theoretical discussion with later visualization work.

Keywords: automatic welding head; root locus; velocity feedback; lead-lag compensation; disturbance rejection; robustness analysis

3 1 国内外研究综述

3.1 1.1 国内研究现状

近年来，随着制造业自动化、智能化水平不断提高，自动焊接技术逐渐由传统的人工示教和固定轨迹控制，向视觉感知、实时跟踪、智能检测和闭环控制方向发展。自动焊接头控制系统作为焊接机器人和自动焊接设备中的关键组成部分，其控制性能直接影响焊缝成形质量、焊接精度和生产效率。因此，国内关于自动焊接头控制系统的研究主要集中在焊缝识别、轨迹跟踪、传感检测、运动控制和智能化监测等方面 [10-20]。

在焊接智能化研究方面，国内学者普遍认为，机器人焊接系统已经不再只是完成简单的轨迹重复运动，而是需要具备一定的环境感知、焊缝识别、偏差修正和质量监测能力。刘少意等对机器人智能化焊接技术的发展进行了综述，指出智能焊接的发展方向主要包括智能感知、路径规划、过程监测和质量控制等内容 [11]。张志芬等对焊接智能化监测技术进行了总结，说明焊接过程中的电弧、熔池、焊缝成形和焊接质量

均可以通过多传感信息进行监测与分析 [12]。这些研究表明, 自动焊接头控制系统不仅需要完成位置控制, 还需要与焊缝检测、传感反馈和过程监测相结合。

在视觉传感与焊缝跟踪方面, 国内研究较多集中在图像处理、激光视觉、电弧传感和智能相机检测等方向。朱明提出了结合图像自动增强与注意力机制的 MIG 焊缝跟踪系统, 用于改善复杂焊接环境下焊缝图像质量和跟踪效果 [13]。乐健等研究了基于视觉传感的焊接电流和电压检测控制方法, 说明视觉传感不仅可以用于焊缝定位, 也可以与焊接工艺参数检测和控制相结合 [14]。刘文吉等采用时间序列和卡尔曼滤波方法建立焊缝偏差预测模型, 体现了滤波与预测算法在焊缝跟踪控制中的应用价值 [15]。这些研究与本文所讨论的测速反馈、传感器噪声和低通滤波问题具有较强联系。

在强噪声和复杂环境下的焊缝识别方面, 国内研究逐渐开始引入机器视觉、深度学习和目标检测方法。巩书青等研究了强噪声环境下的焊缝跟踪问题, 秦国强等开发了基于智能相机的激光焊缝跟踪平台, 郭忠峰等研究了基于关键点检测的焊缝识别方法 [16-18]。这些研究说明, 实际焊接现场存在弧光、飞溅、烟尘、反光和机械振动等干扰, 导致焊缝检测信号具有明显的不确定性。因此, 在自动焊接头控制系统设计中, 不能只考虑理想线性模型, 还应考虑测量噪声、扰动输入和系统鲁棒性问题。

在焊缝质量检测与三维测量方面, 杨国威和张金丽研究了基于光栅投影的焊后焊缝表面三维测量方法, 可用于评价焊缝成形质量和焊接偏差 [19]。冯消冰等研究了面向大型结构件焊接的爬行机器人视觉跟踪控制问题, 体现了自动焊接控制系统在大型复杂结构件制造中的应用需求 [20]。这些研究表明, 自动焊接头控制系统不仅要保证单一工况下的稳定性, 还要适应大型构件、复杂轨迹和多变工况下的工程应用要求。

总体来看, 国内研究的特点是更加贴近工程应用, 重点关注焊接现场中的视觉检测、焊缝跟踪、过程监测和机器人控制问题。国内研究为本文分析自动焊接头控制系统的工程背景提供了重要依据, 也说明了本文在基础根轨迹设计之外, 进一步讨论扰动抑制、传感器噪声、参数摄动和执行器饱和等问题的必要性 [10-20]。

3.2 1.2 国外研究现状

国外关于自动焊接头控制系统和焊接机器人技术的研究起步较早, 研究内容涵盖焊接机器人系统结构、传感器配置、轨迹控制、反馈控制、视觉检测 and 智能制造等多个方面。Pires 等较早对焊接机器人技术、系统问题和工程应用进行了系统总结, 指出焊接机器人不仅包括机械本体和执行机构, 还包括传感器、控制器、工艺参数调节和焊缝跟踪系统 [10]。这为自动焊接头控制系统的建模与控制提供了较完整的工程背景。

在经典控制理论方面, 国外教材和研究对根轨迹法、反馈控制、系统校正和鲁棒性分析已经形成较为成熟的理论体系。Dorf 与 Bishop、Powell 等、Sundararajan、Nise、Ogata、Kuo 与 Golnaraghi、Åström 与 Murray 等均对根轨迹设计、闭环极点配置、稳态误差分析、超前—滞后校正和反馈系统性能分析进行了系统论述 [2-8]。这些理论为本文进行自动焊接头控制系统的根轨迹设计和综合分析提供了重要方法基础。

近年来,国外研究的重点逐渐转向视觉感知、深度学习焊缝识别和实时焊缝跟踪。Wang 等对焊接机器人中的视觉传感和深度感知技术进行了综述,指出视觉感知技术在焊接机器人轨迹规划、焊缝定位和智能制造中具有重要作用 [21]。这说明自动焊接头系统的发展方向已经从单纯的运动控制,逐渐扩展到“感知—决策—控制”一体化。

在焊缝特征检测方面,Gao 等提出了 YOLO-Weld 网络,用于强噪声焊接环境下的焊缝特征点检测。该研究指出,焊缝特征点检测是焊接轨迹规划和跟踪中的关键技术,而传统两阶段检测方法和常规卷积神经网络方法在强噪声环境下存在性能瓶颈,因此需要更适合复杂焊接场景的检测网络 [22]。Zou 和 Zeng 提出了基于 SOLOv2 的轻量化焊缝特征分割网络,用于在计算资源受限条件下从噪声焊接图像中提取完整激光条纹,该研究强调了轻量化和实时性的工程意义 [23]。Zhao 等提出了基于改进 YOLOv8s-seg 的焊缝跟踪与检测机器人,进一步体现了深度学习方法在焊缝检测和自动焊接控制中的应用趋势 [24]。这些研究均说明,现代自动焊接头控制系统需要面对复杂图像噪声、实时检测和快速控制之间的协调问题。

在实时焊缝跟踪和机器人控制方面,Sharma 等围绕视觉监测和实时控制在机器人焊缝跟踪中的应用展开研究,Nilsen 和 Sikström 研究了面向机器人激光焊接的集成视觉焊缝跟踪系统,Koçak 和 Saygın 研究了实时激光焊点焊缝跟踪系统 [25-27]。这些研究表明,国外自动焊接系统更加强调闭环反馈、实时修正和控制系统综合性能。也就是说,焊接头控制系统不仅要在理论上稳定,还要在实际焊接过程中根据焊缝位置变化及时调整执行机构动作。

近年来,深度学习和智能化方法进一步推动了自动焊接技术发展。Nam 等提出了面向自动焊缝跟踪的视觉到代码框架,Moscatelli 等研究了深度学习驱动的机器人激光焊接焊缝跟踪视觉系统,Xiao 等提出了基于改进 YOLOv8-seg 的焊缝识别方法 [28-30]。这些研究表明,国外研究正在向智能感知、自动路径生成、实时控制和焊接质量闭环优化方向发展。

总体来看,国外研究的特点是理论体系成熟,控制方法和智能感知方法结合较紧密,研究方向从传统控制逐渐扩展到深度学习、视觉感知和智能制造。国外相关研究为本文引入超前—滞后校正、扰动抑制、鲁棒性分析和工程非线性因素提供了理论与方法支持 [2-10,21-30]。

3.3 1.3 国内外研究对比分析

从研究内容来看,国内外关于自动焊接头控制系统的研究均已从单纯的位置控制,逐渐发展到视觉检测、焊缝跟踪、扰动抑制和智能化控制等方向。国内研究更加注重工程应用场景,如大型结构件焊接、焊缝跟踪平台开发、焊接过程监测和焊后质量检测等 [11-20];国外研究则更加注重控制理论、智能算法、视觉感知和机器人系统集成,尤其是在深度学习焊缝识别、实时轨迹跟踪和智能制造方面发展较快 [21-30]。

从控制方法来看,经典控制理论中的根轨迹法、闭环极点分析、稳态误差分析和

系统校正方法仍然是自动焊接头控制系统设计的重要基础 [1-8]。但是，随着实际焊接环境复杂性的提高，仅依靠理想线性模型已经难以全面反映系统性能。焊接过程中存在的传感器噪声、负载扰动、执行器饱和、机械摩擦和参数不确定性，会使系统实际响应与理论分析结果产生差异。因此，现代自动焊接头控制系统需要在经典控制方法的基础上，进一步结合滤波、鲁棒性分析、智能检测和工程补偿方法。

从研究趋势来看，自动焊接头控制系统未来的发展主要体现在以下几个方面：第一，焊缝检测方式将由传统传感器检测向视觉传感、激光视觉和多传感融合方向发展；第二，控制方法将由单一反馈控制向根轨迹设计、校正控制、鲁棒控制和智能控制融合方向发展；第三，系统分析将由理想线性模型扩展到考虑执行器饱和、传感器噪声、摩擦死区和外部扰动的工程模型；第四，焊接系统将更加重视实时性、稳定性、鲁棒性和焊接质量的综合优化 [10-30]。

因此，本文在教材例 4-8 基础上，不仅进行 K_1 和 K_2 的根轨迹设计，而且进一步提出超前—滞后综合校正、扰动抑制与参数鲁棒性分析、执行器饱和与传感器噪声分析等拓展方案。这种研究思路既符合经典控制理论的分析方法，又与国内外自动焊接系统向智能化、实时化和工程化发展的趋势相一致 [1-30]。

4 2 自动焊接头控制系统根轨迹法设计与综合分析

4.1 2.1 研究对象与总体方案

本课题以《自动控制原理》第七版例 4-8“自动焊接头控制系统”为基础，围绕根轨迹法进行系统设计与综合分析 [1]。为了避免只停留在教材例题的计算层面，本文在基础根轨迹设计之外，进一步拓展出四个层次的分析方案 [2-10,21-30]：

- 1. 教材基础根轨迹设计方案
- 2. 超前—滞后综合校正优化方案
- 3. 扰动抑制与参数鲁棒性分析方案
- 4. 工程非线性影响与实际实现方案

四个方案之间形成由浅入深的递进关系 [1-10]：

方案	主要目的	解决的问题	体现的深度
方案一：基础根轨迹设计	满足教材指标	K_1, K_2 如何选取	掌握根轨迹基本方法
方案二：超前—滞后校正	提高速度和精度	基础方案性能不够高	体现系统优化能力

方案	主要目的	解决的问题	体现的深度
方案三：扰动与鲁棒性分析	验证可靠性	参数变化和外界扰动	体现综合分析能力
方案四：工程非线性分析	接近实际应用	饱和、噪声、摩擦、死区	体现工程思维

4.2 2.2 方案一：教材基础根轨迹设计方案

4.2.1 问题分析

自动焊接头控制系统的主要任务是使焊接头能够准确跟随给定焊缝轨迹运动。在教材例 4-8 中，系统主要通过调节放大器增益 K_1 和测速反馈系数 K_2 ，使闭环系统满足稳态误差、阻尼比和调节时间要求 [1]。

该系统的核心矛盾是：

$$K_1$$

增大时，可以提高系统低频增益，减小稳态误差，使焊接头跟踪焊缝的精度提高。但是 K_1 过大又可能使闭环极点靠近虚轴附近的振荡区域，导致系统超调量增大、振荡增强 [2-8]。

另一方面，加入测速反馈 K_2 后，可以增加系统等效阻尼，使闭环极点向左半平面移动，从而改善系统的平稳性和快速性。但是 K_2 过大时，也可能使系统控制信号变化过于敏感，对测速噪声更加敏感 [2-8,15-24]。

因此，基础方案需要解决的问题是：

$$\text{如何选择} K_1 \text{ 和 } K_2$$

使系统同时满足：

$$\frac{e_{ss}}{R} < 0.35$$

$$\zeta > 0.707$$

$$t_s < 3s$$

这三个指标分别对应系统的准确性、平稳性和快速性 [1-8]。

系统开环传递函数可表示为:

$$G(s) = \frac{K_1}{s(s+2+K_1K_2)}$$

其闭环特征方程为:

$$s^2 + (2 + K_1K_2)s + K_1 = 0$$

令:

$$\alpha = K_1, \quad \beta = K_1K_2$$

则闭环特征方程变为:

$$s^2 + (2 + \beta)s + \alpha = 0$$

斜坡输入下的稳态误差比为:

$$\frac{e_{ss}}{R} = \frac{2 + \beta}{\alpha}$$

所以设计问题可转化为: 通过调整 α 和 β , 使根轨迹上的闭环极点落入满足阻尼比和调节时间的允许区域, 同时满足斜坡稳态误差约束 [1-8]。

4.2.2 解决方案设计

基础方案采用“两步根轨迹法”[1]。

2.1 第一步: 先确定 K_1 先令:

$$\beta = 0$$

即暂不考虑测速反馈作用, 此时系统特征方程为:

$$s^2 + 2s + \alpha = 0$$

等效开环传递函数为:

$$G_1(s) = \frac{\alpha}{s(s+2)}$$

图 1 基础根轨迹图

建议图片文件名：图 1_ 基础根轨迹图.png

图注：基础根轨迹图。用于说明在暂不考虑测速反馈、即 $\beta = 0$ 时，闭环极点随 K_1 增大而沿根轨迹移动的规律，为确定 K_1 的取值提供依据。

此时根轨迹的开环极点位于：

$$s = 0, \quad s = -2$$

随着 α 增大，闭环极点由两个实极点逐渐变为一对共轭复极点。为了降低斜坡稳态误差，需要适当增大 α [1-8]。

根据误差条件：

$$\frac{2 + \beta}{\alpha} < 0.35$$

当 $\beta = 0$ 时有：

$$\frac{2}{\alpha} < 0.35$$

即：

$$\alpha > 5.714$$

因此 K_1 至少应大于 5.714。但仅满足稳态误差还不够，还需要改善动态性能。教材基础设计中可取：

$$K_1 = \alpha = 20$$

此时稳态精度有较大余量 [1]。

2.2 第二步：再确定 K_2 固定：

$$\alpha = 20$$

再通过调整：

$$\beta = K_1 K_2$$

改变闭环极点位置。此时特征方程为：

$$s^2 + (2 + \beta)s + 20 = 0$$

与标准二阶系统特征方程比较：

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$$

可得：

$$\omega_n^2 = 20$$

$$2\zeta\omega_n = 2 + \beta$$

若希望：

$$\zeta = 0.707$$

则：

$$\omega_n = \sqrt{20} = 4.472$$

$$2\zeta\omega_n = 2 \times 0.707 \times 4.472 \approx 6.32$$

因此：

$$2 + \beta = 6.32$$

$$\beta = 4.32$$

所以：

$$K_1 K_2 = 4.32$$

$$K_2 = \frac{4.32}{20} = 0.216$$

取近似值：

$$K_2 = 0.2165$$

此时闭环特征方程为：

$$s^2 + 6.33s + 20 = 0$$

闭环极点约为：

$$s_{1,2} = -3.16 \pm j3.16$$

阻尼比为：

$$\zeta \approx 0.707$$

调节时间为：

$$t_s \approx \frac{4}{\zeta \omega_n}$$

也可近似写为：

$$t_s \approx \frac{4}{3.16} = 1.27s$$

若按更保守的 2% 调节时间估算，也小于 3s。

稳态误差比为：

$$\frac{e_{ss}}{R} = \frac{2 + 4.32}{20} = 0.316 < 0.35$$

所以基础方案最终参数为：

$$K_1 = 20, \quad K_2 = 0.2165$$

该设计过程可通过 MATLAB 根轨迹和系统响应仿真进一步验证 [9]。

4.2.3 方案评价

该方案的优点是：

- 计算清晰；

- 结构简单；
- 容易用 MATLAB 进行根轨迹和阶跃响应验证；
- 能直接体现根轨迹法设计闭环极点的基本思想。

该方案的不足是：

- 只针对理想线性模型；
- 没有进一步考虑更高精度要求；
- 没有分析扰动和参数变化；
- 没有考虑执行器饱和、传感器噪声和机械非线性问题 [10-20,21-30]。

因此，方案一适合作为基准方案，后续拓展方案均可与其进行对比 [1-10]。

4.3 2.3 方案二：超前—滞后综合校正优化方案

4.3.1 问题分析

基础方案虽然满足教材给出的指标，但从自动焊接的实际需求看，它仍然存在一定不足 [10-14,21-24]。

首先，教材要求斜坡稳态误差小于输入幅值的 35%，即：

$$\frac{e_{ss}}{R} < 0.35$$

这个指标对于课程例题是合理的，但对于实际自动焊接头来说可能偏宽。焊接头位置偏差过大，会导致：

- 焊缝偏移；
- 焊接不均匀；
- 焊缝成形质量下降；
- 后续加工误差增大 [11-20]。

因此实际系统往往希望进一步降低稳态误差，例如：

$$\frac{e_{ss}}{R} < 0.10$$

其次，基础方案的调节时间虽然小于 3s，但对于高速焊接场景，3s 的指标可能不够严格。如果焊接轨迹变化较快，系统响应速度不足会导致焊接头滞后于焊缝轨迹 [21-30]。

因此，拓展方案二的目标是：在基础根轨迹设计的基础上，进一步提高系统动态响应速度，同时改善斜坡输入下的稳态跟踪精度 [2-8]。

为了同时满足“快速性”和“准确性”，可以采用超前—滞后综合校正器：

$$G_c(s) = K_c \frac{(s + z_1)(s + z_2)}{(s + p_1)(s + p_2)}$$

其中一部分为超前校正：

$$G_{c1}(s) = \frac{s + z_1}{s + p_1}, \quad p_1 > z_1$$

另一部分为滞后校正：

$$G_{c2}(s) = \frac{s + z_2}{s + p_2}, \quad z_2 > p_2$$

超前校正主要作用是提供正相角，使根轨迹向左半平面移动，提高响应速度和稳定裕度；滞后校正主要作用是提高系统低频增益，从而减小稳态误差 [2-8]。

4.3.2 解决方案设计

该方案可以分四步进行。

2.1 第一步：设定更严格的设计指标 在教材指标基础上，提出更高性能要求：

$$\zeta \geq 0.75$$

$$t_s \leq 1.0s$$

$$\frac{e_{ss}}{R} \leq 0.10$$

由调节时间公式：

$$t_s \approx \frac{4}{\sigma}$$

其中：

$$\sigma = \zeta \omega_n$$

若要求：

$$t_s \leq 1.0s$$

则需要:

$$\sigma \geq 4$$

因此可选择期望主导极点:

$$s_d = -4 \pm j3.5$$

这个极点的实部为 -4 , 说明系统响应速度快于基础方案的 -3.16 ; 虚部为 3.5 , 说明系统仍具有一定振荡特性, 但阻尼较好 [2-8]。

2.2 第二步: 设计超前校正部分 原系统开环传递函数为:

$$G(s) = \frac{K_1}{s(s+2+K_1K_2)}$$

加入超前校正后:

$$G_{open}(s) = K_c \frac{s+z_1}{s+p_1} \frac{K_1}{s(s+2+K_1K_2)}$$

为了使根轨迹通过期望极点 s_d , 需要满足根轨迹角度条件:

$$\angle G_{open}(s_d) = (2k+1)180^\circ$$

具体设计时, 先计算未校正系统在 s_d 处的相角:

$$\angle G(s_d)$$

如果相角不足, 则由超前校正器补偿:

$$\phi_c = 180^\circ - |\angle G(s_d)|$$

然后选择 z_1, p_1 , 使:

$$\angle(s_d + z_1) - \angle(s_d + p_1) = \phi_c$$

一般可让超前校正零点靠近期望极点左侧, 极点比零点更靠左, 例如可以试取:

$$z_1 = 2, \quad p_1 = 8$$

再利用 MATLAB 的 `rlocus` 和 `rlocfind` 调整, 使根轨迹经过期望极点附近 [9]。

2.3 第三步：设计滞后校正部分 为了将斜坡稳态误差由原来的约 0.316 降低到 0.10 以下, 需要将速度误差系数提高约 3 倍以上。

原系统稳态误差比为:

$$\frac{e_{ss}}{R} = 0.316$$

目标为:

$$\frac{e_{ss}}{R} = 0.10$$

因此低频增益大约需要提高:

$$\frac{0.316}{0.10} = 3.16$$

所以滞后校正器可取:

$$\frac{z_2}{p_2} \approx 3.5$$

为了尽量不影响主导极点位置, 滞后校正器的零极点应靠近原点。例如可取:

$$z_2 = 0.2, \quad p_2 = 0.057$$

则:

$$\frac{z_2}{p_2} \approx 3.51$$

这样可以提高低频增益, 同时对中高频段根轨迹影响较小 [2-8]。

2.4 第四步：形成综合校正器 综合超前校正和滞后校正, 可得到:

$$G_c(s) = K_c \frac{(s+2)(s+0.2)}{(s+8)(s+0.057)}$$

校正后开环系统为:

$$G_{open}(s) = G_c(s)G(s)$$

最终通过 MATLAB 调整 K_c ，使闭环极点位于：

$$s = -4 \pm j3.5$$

附近 [9]。

该方案的设计逻辑可以总结为：

超前校正改善动态性能

滞后校正改善稳态精度

增益 K_c 用于最终调整闭环极点位置

4.3.3 方案评价

该方案的优点是：

- 比教材基础方案响应更快；
- 斜坡输入稳态误差更小；
- 同时兼顾快速性和准确性；
- 能体现根轨迹法在校正设计中的综合应用。

该方案的不足是：

- 校正器结构比基础方案复杂；
- 参数选择需要 MATLAB 反复调整；
- 超前环节可能放大高频噪声；
- 滞后环节可能降低系统响应速度 [2-8,21-24]。

因此，方案二适合作为“性能优化方案”[15-20,25-30]。

4.4 2.4 方案三：扰动抑制与参数鲁棒性分析方案

4.4.1 问题分析

教材例 4-8 主要考虑的是给定输入作用下系统输出能否满足性能指标，即研究：

$$R(s) \rightarrow C(s)$$

的跟踪性能 [1]。

但是自动焊接头在实际工作中不仅受到参考输入影响，还会受到多种外界扰动影响。例如：

- 焊接工件表面不平整会造成焊接头受到额外机械扰动；
- 焊枪移动过程中负载变化会引起电机输出转矩变化；
- 传动机构摩擦力变化会影响焊接头运动；
- 电源波动和执行器输出变化也会影响系统性能 [10-20]。

因此，实际系统不仅要“跟得上”，还要“抗得住扰动”。

同时，系统参数也不可能完全固定。电机转动惯量、阻尼系数、放大器增益、测速反馈系数等都会受到温度、磨损、负载和安装误差影响。也就是说，实际系统存在参数不确定性 [2-8,25-27]。

如果系统只在精确参数下稳定，而参数稍微变化就性能恶化甚至失稳，那么该设计方案不具备工程可靠性。

因此，方案三主要研究两个问题：

1. 加入扰动后系统输出偏差是否能够较快衰减；
2. 当 K_1 、 K_2 等参数发生变化时，系统是否仍然满足稳定性和性能要求 [2-8,10-20]。

4.4.2 解决方案设计

2.1 扰动输入建模 设扰动 $D(s)$ 作用于被控对象输入端，例如作用在电机或机械负载环节处。此时系统输出可以分解为两部分：

$$C(s) = C_r(s) + C_d(s)$$

其中：

$$C_r(s)$$

表示由参考输入引起的输出；

$$C_d(s)$$

表示由扰动输入引起的输出。

对于典型单位负反馈系统，扰动到输出的传递函数通常可以写为：

$$\frac{C_d(s)}{D(s)} = \frac{G_p(s)}{1 + G_c(s)G_p(s)H(s)}$$

其中：

$$G_c(s)$$

为控制器；

$$G_p(s)$$

为被控对象；

$$H(s)$$

为反馈环节。

从该式可以看出，当回路增益：

$$G_c(s)G_p(s)H(s)$$

较大时，扰动传递函数分母增大，扰动对输出的影响会减小 [2-8]。

因此，提高低频回路增益有利于抑制低频扰动，例如负载缓慢变化、工件高度缓慢变化等 [10-20]。

2.2 扰动类型设计 在仿真中可以设置三类扰动。

2.2.1 阶跃扰动

图 5 不同扰动输入下输出响应对比图

建议图片文件名：图 5_ 不同扰动输入下输出响应对比图.png

图注：不同扰动输入下输出响应对比图。用于展示阶跃扰动、斜坡扰动和正弦扰动作用时系统输出偏差的变化情况，从而分析系统对外部扰动的抑制能力。

$$D(s) = \frac{D_0}{s}$$

它模拟焊接过程中突然出现的负载变化，例如工件表面突起、机械阻力突然增大

[10-20]。

2.2.2 斜坡扰动

$$D(s) = \frac{D_0}{s^2}$$

它模拟负载或焊缝偏差缓慢持续变化的情况 [15-20]。

2.2.3 正弦扰动

$$D(t) = A \sin \omega t$$

它模拟周期性机械振动或焊接平台振动 [25-30]。

仿真时可以比较基础方案和超前—滞后校正方案在这三种扰动下的输出误差 [9]。

2.3 参数摄动分析

图 6 参数摄动极点分布图

建议图片文件名：图 6_ 参数摄动极点分布图.png

图注：参数摄动极点分布图。用于观察 K_1 、 K_2 在 $\pm 20\%$ 摄动范围内变化时闭环极点的位置分布，判断系统稳定性与相对阻尼是否保持在可接受范围内。

图 7 参数摄动阶跃响应图

建议图片文件名：图 7_ 参数摄动阶跃响应图.png

图注：参数摄动阶跃响应图。用于比较不同参数摄动组合下系统阶跃响应的差异，反映参数不确定性对超调量、调节时间和稳态误差的影响。

设基础设计参数为：

$$K_1 = 20, \quad K_2 = 0.2165$$

考虑参数存在 $\pm 20\%$ 的变化：

$$K'_1 = K_1(1 + \Delta_1)$$

$$K'_2 = K_2(1 + \Delta_2)$$

其中：

$$-0.2 \leq \Delta_1 \leq 0.2$$

$$-0.2 \leq \Delta_2 \leq 0.2$$

可以选取几组典型组合：

$$K_1 = 16, \quad K_2 = 0.2165$$

$$K_1 = 24, \quad K_2 = 0.2165$$

$$K_1 = 20, \quad K_2 = 0.1732$$

$$K_1 = 20, \quad K_2 = 0.2598$$

$$K_1 = 24, \quad K_2 = 0.1732$$

$$K_1 = 16, \quad K_2 = 0.2598$$

每一组参数都代入闭环特征方程：

$$s^2 + (2 + K_1 K_2)s + K_1 = 0$$

计算闭环极点、阻尼比、调节时间和稳态误差 [2-8]。

2.4 评价指标 对每组参数，主要检查以下指标：

闭环极点是否全部位于左半平面：

$$\operatorname{Re}(s_i) < 0$$

阻尼比是否仍满足：

$$\zeta > 0.707$$

调节时间是否仍满足：

$$t_s < 3s$$

斜坡稳态误差是否仍满足：

$$\frac{e_{ss}}{R} < 0.35$$

如果所有参数摄动情况下系统都能稳定，并且大部分情况仍能满足性能指标，则说明该系统具有较好的鲁棒性 [2-8]。

4.4.3 方案评价

基础根轨迹设计主要保证标称参数下的性能，而鲁棒性分析进一步说明：即使系统参数发生一定范围变化，系统仍能保持稳定和可接受的动态性能 [2-8,10-20]。

在报告里可以这样总结：

通过对 K_1 和 K_2 进行 $\pm 20\%$ 参数摄动分析，可以发现闭环极点仍位于左半平面，说明系统具有一定鲁棒稳定性。但部分参数组合下阻尼比和稳态误差可能接近指标边界，因此在实际工程中应保留一定设计裕度，不能只让系统刚好满足教材指标 [2-9,15-20]。

4.5 2.5 方案四：工程非线性影响与实际实现方案

4.5.1 问题分析

根轨迹法建立在线性系统模型基础上，而实际自动焊接头系统并不是完全线性的。实际系统中至少存在三类明显的工程问题 [10-14,21-30]。

1.1 执行器饱和 焊接头通常由电机、驱动器或伺服机构带动，控制器输出电压或电流不可能无限大。当控制信号过大时，执行器会进入饱和状态：

$$|u(t)| \leq u_{\max}$$

一旦出现饱和，理论上的线性模型不再完全成立。即使根轨迹分析中闭环极点很好，实际系统也可能出现：

- 响应变慢；
- 超调增大；
- 振荡增强；
- 稳态误差增大 [2-8,10-14]。

1.2 传感器噪声 自动焊接头需要检测焊缝位置，常见检测方式包括：

- 视觉检测；
- 激光检测；
- 电弧传感；
- 电位移传感 [11-14,21-24]。

实际测量信号通常含有噪声 [15-24]：

$$y_m(t) = y(t) + n(t)$$

其中：

$$n(t)$$

为测量噪声。测速反馈或微分作用会放大高频噪声，使控制信号抖动，导致焊接头产生小幅振动 [21-24]。

1.3 机械非线性 焊接头机械机构可能存在：

- 摩擦；
- 间隙；
- 柔性连接；
- 死区；
- 低速爬行。

例如丝杠、导轨、齿轮传动中都可能出现摩擦力和反向间隙。这些因素会造成系统响应滞后、低速爬行或定位误差 [10,25-27]。

因此，方案四的核心问题是：

线性根轨迹设计得到的参数在实际工程环境下是否仍然有效？

4.5.2 解决方案设计

2.1 执行器饱和和分析

图 8 执行器饱和和阶跃响应对比图

建议图片文件名：图 8_ 执行器饱和和阶跃响应对比图.png

图注：执行器饱和和阶跃响应对比图。用于说明执行器限幅会削弱初始控制作用，使响应速度下降、调节时间延长，严重时还可能导致较大的瞬态偏差。

在基础控制系统中加入饱和环节：

$$u(t) = \begin{cases} u_{\max}, & u_c(t) > u_{\max} \\ u_c(t), & |u_c(t)| \leq u_{\max} \\ -u_{\max}, & u_c(t) < -u_{\max} \end{cases}$$

其中：

$$u_c(t)$$

为控制器理论输出；

$$u(t)$$

为实际执行器输出。

可以在 Simulink 中加入 Saturation 模块，分别设置：

$$u_{\max} = 5V$$

$$u_{\max} = 10V$$

$$u_{\max} = 15V$$

然后比较系统单位阶跃响应和斜坡响应 [9]。

重点观察：

- 最大超调量是否增大；
- 调节时间是否变长；
- 控制信号是否长时间处于饱和状态；
- 稳态误差是否变大。

一般来说，当饱和值较小时，控制器虽然希望输出较大控制量，但执行器无法提供足够驱动力，导致焊接头响应变慢。此时即使理论根轨迹设计满足指标，实际系统也可能无法达到设计效果 [10-14]。

因此工程设计中不能单纯追求较大 K_1 ，而应考虑执行器能力 [10-14]。

2.2 传感器噪声与低通滤波设计

图 9 传感器噪声低通滤波对比图

建议图片文件名：图 9_ 传感器噪声低通滤波对比图.png

图注：传感器噪声低通滤波对比图。用于比较不同滤波时间常数对测量噪声的抑制效果，并说明滤波过强可能带来相位滞后和响应变慢的问题。

设测量输出为：

$$y_m(t) = y(t) + n(t)$$

其中 $n(t)$ 为高频噪声。若直接将 $y_m(t)$ 反馈到系统，噪声会通过反馈通道影响控制信号 [15-24]。

尤其是在测速反馈中，速度信号本身相当于位置微分，而微分作用对高频噪声非常敏感。因此可在测速反馈通道加入一阶低通滤波器：

$$F(s) = \frac{1}{T_f s + 1}$$

滤波后反馈信号为：

$$Y_f(s) = F(s)Y_m(s)$$

低通滤波器可以衰减高频噪声，但会引入相位滞后。因此 T_f 的选择需要折中 [2-8,21-24]。

如果 T_f 太小，滤波作用弱，噪声抑制不明显；

如果 T_f 太大，滤波作用强，但相位滞后明显，系统稳定性变差，响应速度下降。

可以设置几组滤波时间常数：

$$T_f = 0.01s$$

$$T_f = 0.05s$$

$$T_f = 0.1s$$

比较输出响应和控制信号抖动程度 [9]。

最终选择原则是：

在保证输出响应不过分变慢的前提下，尽量减小控制信号中的高频抖动。

2.3 摩擦与死区分析

图 10 死区非线性响应对比图

建议图片文件名：图 10_ 死区非线性响应对比图.png

图注：死区非线性响应对比图。用于说明机械间隙、摩擦和死区会降低小信号控制灵敏度，使系统出现响应迟滞、稳态偏差增大或低幅振荡等现象。

实际机械系统中常见库仑摩擦和死区。摩擦力可简化为：

$$F_f = B\dot{x} + F_c \operatorname{sgn}(\dot{x})$$

其中：

$$B\dot{x}$$

为粘性摩擦；

$$F_c \operatorname{sgn}(\dot{x})$$

为库仑摩擦。

死区可表示为：

$$u_{out} = \begin{cases} 0, & |u_{in}| < d \\ u_{in} - d, & u_{in} \geq d \\ u_{in} + d, & u_{in} \leq -d \end{cases}$$

其中：

$$d$$

为死区宽度。

在 Simulink 中可以加入 Dead Zone 模块和 Coulomb & Viscous Friction 模块，用来模拟机械传动非线性 [9]。

重点分析：

- 低速跟踪时是否出现爬行；
- 稳态误差是否增大；
- 焊接头反向运动时是否出现滞后；
- 控制信号是否出现频繁切换 [10,25-27]。

2.4 工程改进措施

针对执行器饱和 可以采取以下措施：

- 降低控制器增益，避免控制信号过大；
- 增加限幅保护，防止电机过载；
- 采用软启动策略，使给定输入平滑变化；
- 在控制器中加入抗饱和措施 [2-8,10-14]。

针对传感器噪声 可以采取以下措施：

- 在反馈通道加入低通滤波器；
- 避免过大的测速反馈系数；
- 采用更高精度的传感器；
- 在信号处理中使用滑动平均或数字滤波 [15-24]。

针对摩擦和死区 可以采取以下措施：

- 提高机械加工和装配精度；
- 增加摩擦补偿；
- 采用前馈控制补偿已知负载；
- 使用更高性能的伺服驱动器 [10,25-27]。

4.5.3 方案评价

该方案的价值在于说明：根轨迹法得到的是理想线性系统下的设计结果，实际工程应用中还需要考虑执行器、传感器和机械结构限制 [1-10,21-30]。

在报告中可以这样写：

通过加入执行器饱和、传感器噪声、低通滤波和机械死区等环节，可以进一步分析自动焊接头系统在实际工程环境中的性能变化。该部分拓展说明，线性根轨迹设计是控制系统设计的理论基础，但工程实现中还需要结合执行器能力、传感器精度和机械结构特性进行综合修正 [1-10,21-30]。

4.6 3 四个方案的总体逻辑关系

本文的分析可以按照以下递进逻辑展开：

首先，按照教材例 4-8 完成基础根轨迹设计，得到满足基本指标的 K_1 和 K_2 [1]。

其次, 为进一步提高系统快速性和稳态精度, 引入超前—滞后综合校正 [2-8]。

然后, 考虑自动焊接头实际运行中存在负载扰动和参数变化, 对系统进行扰动抑制和鲁棒性分析 [10-20]。

最后, 从工程实现角度加入执行器饱和、传感器噪声和机械非线性因素, 使分析不再局限于理想线性模型, 而形成完整的控制系统综合设计思路 [21-30]。

4.7 4 总结

综上所述, 本文以自动焊接头控制系统为研究对象, 首先基于教材例 4-8 采用根轨迹法完成基础参数设计, 得到 $K_1 = 20$ 、 $K_2 = 0.2165$, 使系统满足稳态误差、阻尼比和调节时间要求 [1]。在此基础上, 为提高系统综合性能, 进一步提出超前—滞后综合校正方案, 通过超前环节改善动态响应, 通过滞后环节提高低频增益并减小稳态误差 [2-8]。随后, 针对实际焊接过程中可能出现的负载扰动和参数不确定性, 建立扰动输入模型并进行参数摄动分析, 以评价系统的鲁棒稳定性 [10-20]。最后, 从工程实现角度考虑执行器饱和、传感器噪声、低通滤波、机械摩擦和死区等非线性因素, 说明线性根轨迹设计在实际应用中还需要结合工程约束进行修正 [21-30]。由此形成了从理论设计、性能优化、鲁棒分析到工程实现的完整研究思路。

4.7.1 补充仿真图片占位说明

图 2 测速反馈参数根轨迹图

建议图片文件名: 图 2_ 测速反馈参数根轨迹图.png

图注: 测速反馈参数根轨迹图。用于说明固定 $K_1 = 20$ 后, 调节 K_2 使闭环极点向左半平面移动并改变阻尼比, 从而改善系统超调量和调节时间。

图 3 基础方案阶跃响应图

建议图片文件名: 图 3_ 基础方案阶跃响应图.png

图注: 基础方案单位阶跃响应图。用于验证所选 K_1 、 K_2 参数下系统能否满足稳态误差、阻尼比和调节时间等基本性能指标。

图 4 超前—滞后校正阶跃响应对比图

建议图片文件名: 图 4_ 超前滞后校正阶跃响应对比图.png

图注: 超前—滞后校正阶跃响应对比图。用于比较基础方案与综合校正方案在上升速度、超调量和调节时间方面的差异, 体现校正环节对动态性能与稳态精度的综合优化作用。

5 参考文献

- [1] 胡寿松. 自动控制原理: 第 7 版 [M]. 北京: 科学出版社, 2019.
- [2] Dorf R C, Bishop R H. Modern Control Systems[M]. 14th ed. Hoboken: Pearson, 2021.
- [3] Powell J D, Emami-Naeini A F, Ivler C M. Feedback Control of Dynamic Systems[M]. 9th ed. Hoboken: Pearson, 2026.
- [4] Sundararajan D. Control Systems: An Introduction[M]. Cham: Springer, 2022.
- [5] Nise N S. Control Systems Engineering[M]. 8th ed. Hoboken: Wiley, 2019.
- [6] Ogata K. Modern Control Engineering[M]. 5th ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2010.
- [7] Kuo B C, Golnaraghi F. Automatic Control Systems[M]. 10th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2017.
- [8] Åström K J, Murray R M. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers[M]. Princeton: Princeton University Press, 2008.
- [9] 薛定宇. 控制系统计算机辅助设计: MATLAB 语言与应用 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2012.
- [10] Pires J N, Loureiro A, Bölsjö G. Welding Robots: Technology, System Issues and Application[M]. London: Springer, 2006.
- [11] 刘少意, 严文荣, 陈振明, 等. 机器人智能化焊接技术发展综述 [J]. 金属加工 (热加工), 2025(6): 1-12.
- [12] 张志芬, 等. 焊接智能化监测技术研究现状与展望 [J]. 焊接学报, 2024, 45(11): 10-20, 70.
- [13] 朱明. 图像自动增强与注意力机制深度学习的 MIG 焊缝跟踪系统 [J]. 焊接学报, 2024, 45(11): 90-94.
- [14] 乐健, 等. 基于视觉传感的焊接电流及电压检测控制方法 [J]. 焊接学报, 2024, 45(11): 85-89.
- [15] 刘文吉, 等. 基于时间序列和卡尔曼滤波的焊缝偏差预测模型 [J]. 焊接学报, 2025.
- [16] 巩书青, 等. 基于核相关滤波器的强噪声焊缝跟踪 [J/OL]. 2025.
- [17] 秦国强, 等. 基于智能相机的激光焊缝跟踪平台开发 [J/OL]. 2025.
- [18] 郭忠峰, 等. 基于关键点检测方法的焊缝识别 [J]. 焊接学报, 2024.
- [19] 杨国威, 张金丽. 基于光栅投影的焊后焊缝表面三维测量 [J]. 焊接学报, 2022, 43(4): 100-105, 112.

- [20] 冯消冰, 等. 面向大型结构件焊接的爬行机器人视觉跟踪控制 [J]. 2025.
- [21] Wang J, et al. Visual Sensing and Depth Perception for Welding Robots and Their Applications in Intelligent Manufacturing[J]. Sensors, 2023.
- [22] Gao A, Fan Z, Li A, Le Q, Wu D, Du F. YOLO-Weld: A Modified YOLOv5-Based Weld Feature Detection Network for Extreme Weld Noise[J]. Sensors, 2023, 23(12): 5640.
- [23] Zou Y, Zeng G. Light-weight Segmentation Network Based on SOLOv2 for Weld Seam Feature Extraction[J]. Measurement, 2023, 208: 112492.
- [24] Zhao M, Liu X, Wang K, Liu Z, Dong Q, Wang P, Su Y. Welding Seam Tracking and Inspection Robot Based on Improved YOLOv8s-Seg Model[J]. Sensors, 2024, 24(14): 4690.
- [25] Sharma A, et al. Vision-based Monitoring and Real-time Control for Seam Tracking in Robotic Welding[J]. 2024.
- [26] Nilsen M, Sikström F. Integrated Vision-based Seam Tracking System for Robotic Laser Welding of Curved Closed Square Butt Joints[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2025.
- [27] Koçak N F, Saygın A. Real-time Laser Weld Point Seam Tracking System for Robotic Welding[J]. Journal of Computer, Electrical and Electronics Engineering Sciences, 2025, 3(1): 29-34.
- [28] Nam K, et al. Vision-to-code Framework for Automated Weld Seam Tracking[J/OL]. 2025.
- [29] Moscatelli M, et al. Deep Learning-powered Vision System for Seam-tracking in Robotic Laser Welding[J/OL]. 2026.
- [30] Xiao L, et al. A Weld Seam Recognition Method Based on Improved YOLOv8-seg[J]. Applied Sciences, 2026, 16(5): 2499.

6 6 附录：仿真图片图注清单

序号	建议图片文件名	对应章节	图注
1	图 1_ 基础根轨迹图.png	方案一：教材基础根轨迹设计	基础根轨迹图。用于说明在暂不考虑测速反馈、即 $\beta = 0$ 时，闭环极点随 K_1 增大而沿根轨迹移动的规律，为确定 K_1 的取值提供依据。
2	图 2_ 测速反馈参数根轨迹图.png	方案一：教材基础根轨迹设计	测速反馈参数根轨迹图。用于说明固定 $K_1 = 20$ 后，调节 K_2 使闭环极点向左半平面移动并改变阻尼比，从而改善系统超调量和调节时间。
3	图 3_ 基础方案阶跃响应图.png	方案一：教材基础根轨迹设计	基础方案单位阶跃响应图。用于验证所选 K_1 、 K_2 参数下系统能否满足稳态误差、阻尼比和调节时间等基本性能指标。
4	图 4_ 超前滞后校正阶跃响应对比图.png	方案二：超前—滞后综合校正	超前—滞后校正阶跃响应对比图。用于比较基础方案与综合校正方案在上升速度、超调量和调节时间方面的差异，体现校正环节对动态性能与稳态精度的综合优化作用。

序号	建议图片文件名	对应章节	图注
5	图 5_ 不同扰动输入下输出响应对比图.png	方案三：扰动抑制与参数鲁棒性分析	不同扰动输入下输出响应对比图。用于展示阶跃扰动、斜坡扰动和正弦扰动作用时系统输出偏差的变化情况，从而分析系统对外部扰动的抑制能力。
6	图 6_ 参数摄动极点分布图.png	方案三：扰动抑制与参数鲁棒性分析	参数摄动极点分布图。用于观察 K_1 、 K_2 在 $\pm 20\%$ 摄动范围内变化时闭环极点的位置分布，判断系统稳定性与相对阻尼是否保持在可接受范围内。
7	图 7_ 参数摄动阶跃响应图.png	方案三：扰动抑制与参数鲁棒性分析	参数摄动阶跃响应图。用于比较不同参数摄动组合下系统阶跃响应的差异，反映参数不确定性对超调量、调节时间和稳态误差的影响。
8	图 8_ 执行器饱和和阶跃响应对比图.png	方案四：工程非线性影响与实际实现	执行器饱和和阶跃响应对比图。用于说明执行器限幅会削弱初始控制作用，使响应速度下降、调节时间延长，严重时还可能导致较大的瞬态偏差。

序号	建议图片文件名	对应章节	图注
9	图 9_ 传感器噪声低通滤波对比图.png	方案四：工程非线性影响与实际实现	传感器噪声低通滤波对比图。用于比较不同滤波时间常数对测量噪声的抑制效果，并说明滤波过强可能带来相位滞后和响应变慢的问题。
10	图 10_ 死区非线性响应对比图.png	方案四：工程非线性影响与实际实现	死区非线性响应对比图。用于说明机械间隙、摩擦和死区会降低小信号控制灵敏度，使系统出现响应迟滞、稳态偏差增大或低幅振荡等现象。